

**Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas**

Engenharia de Software I

Grupo 4 – Controle de Manutenção de Frota

Solicitação de serviços para desenvolvimento de sistemas

4 -
PROPOSTA / PROTÓTIPO

Jean Ortiz
Otávio Gabriel Neves
Rian Couto
Thales Godoy
Vinicius Romera

Sumário

1 Solicitação de Desenvolvimento de Sistema: FateXpress Ltda.....	4
1.1 Descrição dos processos e setores.....	4
1.1.1 Setor de Tráfego.....	5
1.1.2 Oficina Mecânica Interna.....	5
1.1.3 Almoxarifado de Peças.....	5
1.1.4 Monitoramento e Telemetria.....	5
1.2 Diagnóstico de Problemas Recorrentes.....	5
1.2.1 Inobservância de Garantias Contratuais.....	5
1.2.2 Extrapolação de Prazos de Manutenção Preventiva.....	6
1.2.3 Ineficácia do "checklist" de bordo.....	6
1.2.4 Assimetria de informação entre Tráfego e Oficina.....	6
1.3 Requisitos Estruturais do Novo Sistema.....	6
1.3.1 Gestão de Cadastro e Garantia.....	6
1.3.2 Integração Automatizada via Telemetria.....	7
1.3.3 Agendamento de revisões.....	7
1.3.4 "checklist" Digital de Bordo e Alerta Críticos.....	7
1.3.5 Controle de Ordens de Serviço (O.S.) e Fluxo de Oficina.....	7
1.3.6 Painel de Visibilidade Gerencial.....	7
1.4 Concluindo.....	7
2 Fase da Pesquisa.....	8
2.1 Setores afetados.....	8
2.1.1 Oficina Mecânica Interna.....	8
2.1.2 Setor de Tráfego.....	8
2.1.3 Almoxarifado.....	8
2.1.4 Agendamento das Manutenções.....	8
2.2 Quadro de agenda das entrevistas.....	9
2.3 Entrevistas.....	9
2.3.1 Entrevista 1: Gerente da Oficina.....	9
2.3.2 Entrevista 2: Secretário da Oficina.....	10
2.3.3 Entrevista 4: Almoxarife.....	11
2.3.4 Entrevista 5: Operador.....	12

Esses problemas devem
aparar em 3.2

3 Situação atual.....	13
3.1 Dinâmica do funcionamento atual do setor de manutenção de frota.....	13
3.2 Problemas e Prejuízos.....	15
4 Protótipo.....	18
4.1 Visão Geral.....	18
4.1.1 Proposta de Valor.....	18
4.1.1.1 Para Operadores (Linha de Frente).....	18
4.1.1.2 Para Mecânicos (Execução).....	18
4.1.1.3 Para Gerência (Estratégia).....	18
4.1.1.4 Para a Empresa (Visão Geral).....	18
4.1.2 Impacto no Negócio (ROI).....	19
4.1.2.1 Redução de Custos.....	19
4.1.3 Aumento de Receita.....	19
4.1.3.1 Ganhos Intangíveis.....	19
4.1.4 Conclusão - Transformação Digital da Manutenção.....	19
4.2 Telas.....	20
4.2.1 Login.....	20
4.2.2 Cadastro.....	23
4.2.3 Painel operador.....	25
4.2.3.1 Cadastro de Veículo.....	25
4.2.3.2 Cadastrar serviços.....	27
4.2.4 Painel mecânica.....	29
4.2.5 Painel gerência.....	31
4.2.6 Agenda.....	34
4.2.7 “Dashboard” – Situação do carro.....	36

Índice de figuras

Figura 1: Checklist de bordo.....	17
Figura 2: Ordem de trabalho.....	18
Figura 3: Login – Desktop – Otavio.....	21
Figura 4: Login - Mobile - Otavio.....	22
Figura 5: Cadastro de usuário - Desktop - Thales.....	24

MUITO POUCA

Figura 6: Cadastro de usuario - Mobile - Thales.....	25
Figura 7: Cadastro de veículo - Desktop - Rian.....	26
Figura 8: Cadastro de veículo - Mobile - Rian.....	27
Figura 9: Cadastro de serviços - Desktop - Jean.....	28
Figura 10: Cadastro de serviços - Mobile - Jean.....	29
Figura 11: Painel Mecânica - Desktop - Vinicius.....	30
Figura 12: Painel Mecânica - Mobile - Vinicius.....	31
Figura 13: Painel Gerencia - Desktop - Vinicius.....	32
Figura 14: Painel Mecânica - Mobile - Vinicius.....	33
Figura 15: Painel Agenda - Desktop - Thales.....	35
Figura 16: Painel Agenda - Mobile - Thales.....	36
Figura 17: Dashboard - Desktop - Jean.....	37
Figura 18: Dashboard - Desktop - Rian.....	38



1 Solicitação de Desenvolvimento de Sistema: FateXpress Ltda.

Sorocaba, Março de 2026.

Aos cuidados da equipe de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FaDevs.

Referente: Desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Manutenção de Frota (GMF)

Prezados Senhores,

Me chamo Ronaldo Pereira, representante da FateXpress Ltda. Fundada pelo Sr. José David, a FateXpress Ltda. é renomada por sua sólida atuação no segmento de transporte e logística na região de Sorocaba desde 1987. Gostaria de solicitar aos senhores a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de um aplicativo ou sistema personalizado. Nossa organização encontra-se em um momento de crescimento patrimonial que demanda a modernização de seus processos, gostaríamos de digitalizar e se possível automatizar vários de nossos processos para termos melhores e consistentes resultados.

De imediato, contamos com uma frota variada composta principalmente por ônibus, mas que também contam com veículos menores como vans e carros. Apesar dos investimentos realizados em equipamentos modernos, como sistemas avançados de telemetria, os procedimentos de manutenção ainda dependem de métodos ultrapassados (como planilhas em Excel e registros em papel) o que tem resultado em baixa eficiência operacional e aumento de custos desnecessários.

1.1 Descrição dos processos e setores

Para a plena compreensão do escopo, detalhamos abaixo a dinâmica atual de nossos departamentos:

1.1.1 Setor de Tráfego

Responsável pela operação diária e liberação dos veículos. Este setor necessita de visibilidade em tempo real sobre a disponibilidade da frota para evitar o comprometimento de escalas e rotas. Atualmente, os motoristas realizam a aferição da quilometragem inicial e final manualmente.

1.1.2 Oficina Mecânica Interna

Realiza intervenções preventivas, corretivas e preditivas. O fluxo de trabalho inicia-se com a abertura de uma Ordem de Serviço (O.S.), onde são registrados os diagnósticos e a substituição de componentes. Um ponto crítico é a identificação de veículos em período de garantia, que devem ser obrigatoriamente encaminhados à rede de concessionárias autorizadas.

1.1.3 Almoxarifado de Peças

Responsável pelo armazenamento e controle de insumos (filtros, lubrificantes, sistemas de freio, etc). A oficina precisa sinalizar sobre peças que necessitam de estoque regular.

1.1.4 Monitoramento e Telemetria

Nossos veículos já emitem dados telemétricos (temperatura do motor, pressão, RPM, códigos de falha e odômetro digital). Entretanto, essas informações residem em silos tecnológicos e não alimentam nosso planejamento de manutenção.

1.2 Diagnóstico de Problemas Recorrentes

Identificamos gargalos que impactam diretamente a rentabilidade e a segurança da nossa operação.

1.2.1 Inobservância de Garantias Contratuais

Tentamos manter nossa frota nova, no sentido da idade dos veículos, onde sempre estamos substituindo veículos com uma certa idade por modelos mais novos. No entanto, em várias ocasiões acabamos fazendo a manutenções desses veículos na oficina interna, o que causou a perda de garantia. Esse cenário resulta em um impacto financeiro aproximado de R\$ 5.000 a R\$ 10.000 mensais, considerando despesas com reparos não cobertos e perda de benefícios contratuais.

1.2.2 Extrapolação de Prazos de Manutenção Preventiva

A dependência da coleta manual de quilometragem gera erros de digitação e atrasos no processamento. Isso faz com que veículos operem além dos limites de segurança para troca de componentes críticos, elevando o risco de quebras catastróficas. Estima-se que essa ineficiência resulte em um prejuízo médio de aproximadamente R\$ 20.000 mensais, considerando gasto com manutenções corretivas, perda de produtividade e impactos operacionais

1.2.3 Ineficácia do "checklist" de bordo

Os relatos dos motoristas sobre anomalias (ruídos, vibrações ou luzes de advertência) são registrados em papel e analisados tardiamente. Essa latência impede a manutenção preditiva, transformando pequenos problemas em reparos emergenciais onerosos. Estima-se que essa ineficiência gere um prejuízo médio de aproximadamente R\$ 5.500 mensais, considerando custos adicionais de manutenção, maior tempo de inatividade dos veículos e impactos na operação.

1.2.4 Assimetria de informação entre Tráfego e Oficina

A falta de um painel de condição compartilhado faz com que o Chefe de Tráfego planeje rotas com veículos ainda em manutenção, gerando atrasos no atendimento aos clientes. Esse desalinhamento operacional pode representar um impacto financeiro na ordem de R\$ 3.200 mensais, considerando atraso, custos adicionais de logística e perda de eficiência na execução das rotas.

1.3 Requisitos Estruturais do Novo Sistema

O novo sistema deve atuar como uma central inteligente de ativos, atendendo aos seguintes requisitos:

1.3.1 Gestão de Cadastro e Garantia

Registro detalhado de cada veículo (chassi, modelo, ano, data de aquisição). O sistema deve bloquear ou emitir alertas impeditivos para manutenções internas em componentes ou veículos cobertos por garantia de fábrica.

1.3.2 Integração Automatizada via Telemetria

O software deve integrar-se às APIs de telemetria existentes para capturar o odômetro de forma automática e precisa. Com base nesses dados, o sistema deve gerenciar a Manutenção Preditiva,

1.3.3 Agendamento de revisões

É necessário monitorar os limites de tempo ou quilometragem antes que eles sejam atingidos.

1.3.4 "Checklist" Digital de Bordo e Alerta Críticos

Implementação de uma interface (mobile ou terminal) para que motoristas registrem ocorrências durante o uso. O sistema deve cruzar esses relatos com os dados de telemetria (ex: alerta de temperatura) para gerar Ordens de Serviço prioritárias automaticamente.

1.3.5 Controle de Ordens de Serviço (O.S.) e Fluxo de Oficina

Gestão completa do ciclo de vida da manutenção, desde a entrada do veículo até a entrega final. Deve incluir a emissão de relatórios técnicos detalhando serviços executados e peças substituídas para fins de histórico e auditoria.

1.3.6 Painel de Visibilidade Gerencial

"Dashboard" em tempo real para o Chefe de Tráfego e Gerência Operacional, permitindo visualizar quais veículos estão "Disponíveis", "Em Manutenção", "Aguardando Peças" ou "Em Concessionária".

1.4 Concluindo

Diante do exposto, aguardamos o envio de um cronograma de implantação, metodologia de integração de dados e a respectiva proposta comercial, incluindo o treinamento para nossas equipes operacional e técnica.

Atenciosamente,
Ronaldo Pereira
Diretor Operacional
FateXpress Ltda.

2 Fase da Pesquisa

A FateXpress é uma empresa de transporte rodoviário que opera com ônibus, carros e motos. Utilizando os Ônibus para o transporte de longa distância e os outros veículos para o transporte local, onde os itens transportados de ônibus são transferidos para os outros veículos para a entrega final, ou entrega expressa. A empresa deseja o desenvolvimento de um sistema para melhorar o controle da manutenção de sua frota, ajudando-a a ter uma visão geral e específica sobre o estado de seus veículos.

2.1 Setores afetados

O sistema de Gestão de Manutenção de Frota deverá afetar seguintes setores

2.1.1 Oficina Mecânica Interna

Execução de manutenções e abertura de Ordens de Serviços (O.S.).

2.1.2 Setor de Tráfego

Escalação de veículos, registros operacionais (quilometragens, consumos, telemetria, monitoramento, etc.).

2.1.3 Almoxarifado

Controle de peças e insumos.

2.1.4 Agendamento das Manutenções

Deverá indicar que há veículos com necessidade de manutenção externa.



2.2 Quadro de agenda das entrevistas

Cargo	Setor	Resultado Esperado	Data	Horário
Gerente	Oficina	Obter a visão macro da gestão de ativos, regras de garantia e indicadores do "Dashboard".	15/04/2026	9h30
Secretário	Oficina	Entender o fluxo documental, entrada de dados manuais e interação com o Tráfego.	16/04/2026	10:30
Almoxarife	Almoxarifado	Entender o fluxo de entrada e saída de peças	21/04/2026	8:30
Operador	Tráfego	Entender o relacionamento entre os setores.	22/04/2026	11:00

2.3 Entrevistas

2.3.1 Entrevista 1: Gerente da Oficina

1. **Poderia descrever como funciona o processo de uma Ordem de Serviço, desde a entrada do veículo até a entrega? E como é definido se a manutenção é preventiva ou corretiva?** R.: Atualmente, o processo de Ordem de Serviço começa quando o veículo chega à oficina, geralmente após o motorista relatar algum problema ou quando é identificado durante inspeções básicas. A O.S. é aberta manualmente, normalmente em papel ou planilhas, contendo informações do veículo e do defeito. A definição entre manutenção preventiva e corretiva não segue um controle automatizado, sendo baseada principalmente na experiência da equipe e na quilometragem anotada manualmente.
2. **Sobre a identificação de peças ou veículos em garantia, qual o procedimento exato para verificar se um chassi ou peça está sob garantia e quais dados o sistema deve validar para bloquear uma manutenção interna indevida?** R.:

não fez as coleções - 0,5

A verificação de garantia é feita de forma manual, consultando documentos do veículo ou registros anteriores. Os dados considerados são data de aquisição e, em alguns casos, a quilometragem, mas nem sempre essas informações estão atualizadas

3. **De que forma você utiliza os dados de telemetria atuais (como temperatura e pressão) para antecipar quebras catastróficas? Quais limites técnicos (temperatura, RPM, pressão) devem disparar automaticamente a geração de uma Ordem de Serviço prioritária?** R.: Apesar dos veículos possuírem telemetria, esses dados não são utilizados de forma integrada no dia a dia da oficina. A manutenção ocorre, na prática, de forma corretiva ou preventiva básica. Não há definição clara de limites técnicos automatizados; a análise depende da interpretação manual dos dados quando consultados.
4. **Como a oficina sinaliza ao almoxarifado que uma peça atingiu o estoque mínimo para não haver veículos parados aguardando insumos?** R.: A comunicação com o almoxarifado é feita de forma informal, geralmente verbal ou por solicitações simples. Não existe um sistema que indique automaticamente o estoque mínimo, o que pode causar falta de peças ou excesso de compras.
5. **Quais indicadores de desempenho são fundamentais para visualização no "Dashboard" para impedir a paralisação da frota em caso de falta de veículos?** R.: Atualmente não existe um "Dashboard" em tempo real. As informações são controladas por planilhas ou anotações, dificultando a visualização de indicadores como disponibilidade da frota, tempo de manutenção e custos.

2.3.2 Entrevista 2: Secretário da Oficina

1. **Quais informações do "checklist" de bordo e do odômetro você recebe hoje em papel e como é feita a digitação dessas informações nas planilhas de Excel?** R.: As informações de "checklist" e quilometragem são recebidas em papel pelos motoristas. Esses dados são posteriormente digitados manualmente em planilhas de Excel, o que pode gerar erros de digitação e atrasos.
2. **Quais dados obrigatórios devem constar na abertura de uma Ordem de Serviço para garantir um histórico auditável (peças, horas trabalhadas, mecânico responsável)? E como as anomalias relatadas pelos motoristas no papel (ruídos ou luzes) chegam até você?** R.: A Ordem de Serviço é preenchida manualmente, contendo dados como veículo, problema identificado e serviços realizados.

Nem sempre há um padrão completo de informações, o que dificulta o controle histórico. As anomalias relatadas pelos motoristas chegam por meio dos formulários em papel.

3. **Como você comunica ao Chefe de Tráfego a disponibilidade em tempo real de um veículo para evitar que veículos em manutenção sejam escalados para rotas?** R.: A comunicação com o setor de tráfego ocorre de forma informal, geralmente por conversa direta, telefone ou mensagens. Não há atualização em tempo real, o que pode causar erros na escalação de veículos.
4. **Como você consulta o que já foi feito anteriormente em um veículo e quais relatórios técnicos o sistema deve emitir ao final de cada serviço para fins de auditoria e histórico do veículo?** R.: O histórico é consultado por meio de planilhas ou arquivos físicos. Essa consulta pode ser demorada e nem sempre contém todas as informações necessárias.
5. **Seria possível obter uma planilha de quilometragem e de um formulário de "checklist" simulados, como os utilizados pelos motoristas em situações reais para mapearmos os campos do sistema?** R.: Sim, existem documentos como planilhas de quilometragem e formulários de "checklist" em papel, utilizados diariamente pelos motoristas e pela equipe administrativa.

2.3.3 Entrevista 4: Almoxarife

1. **Como é feito a requisição de peças para a oficina?** R.: Geralmente o mecânico vem e fala a peça que ele precisa. Então anotamos na planilha de controle de estoque que houve a retirada.
2. **Como você registra a entrada e saída de materiais no estoque?** R.: Temos uma planilha de controle de estoque. Quando temos movimentações indicamos nela.
3. **Você utiliza etiquetas, códigos de barras ou outro método de identificação das peças presentes dentro do estoque?** R.: A saída de peças é registrada manualmente e nem sempre está diretamente vinculada a uma Ordem de Serviço formal.
4. **As peças têm código interno para a sua identificação?** R.: Não, não temos códigos internos para as peças. Usamos seus nomes e descrições para identificá-las.

5. **Quais informações você precisa receber para separar peças para uma manutenção programada?** R.: Geralmente apenas a lista das peças que serão usadas e suas quantidades. Geralmente não necessitamos de mais informação

2.3.4 Entrevista 5: Operador

1. **Como o operador age em relação à manutenção dos carros?** R.: Os operadores do tráfego recebem as fichas de manutenção preenchidas pelos motoristas e sobem no sistema. Eles têm acesso direto ao sistema.
2. **Quem vai ter acesso às fichas após subida no sistema?** R.: Os operadores do tráfego, pois sobem no sistema. Verificam se já foi feita ficha e não repetem a ficha, o gestor da *manutenção* tem acesso ao sistema e acompanha e avalia qual processo será feito primeiro em relação ao grau de urgência. A Oficina recebe as fichas em ordem de importância do gestor de manutenção.
3. **Qual o papel do gestor de manutenção?** R.: O gestor de manutenção é quem avalia as fichas, ordenando por grau de importância e elaborando um planejamento para as mais importantes.
4. **Como a oficina age no processo?** R.: A oficina recebe as fichas por ordem de importância e executa a manutenção conforme o gestor estabelece.
5. **Como o operador de tráfego, gestor(Manutenção) e oficina se relacionam?** R.: Operador de Tráfego gera ficha de manutenção no sistema. O gestor da manutenção gerencia, avalia e ordena as fichas de manutenção para que a oficina execute. A oficina recebe em ordem e executa as fichas de manutenção. O gestor da manutenção gerencia as preventivas e corretivas.

3 Situação atual

3.1 Dinâmica do funcionamento atual do setor de manutenção de frota

Com base nas informações coletadas, foi possível mapear que o processo de manutenção da frota se desenvolve de maneira fragmentada entre os setores de Tráfego, Administração da Oficina, Oficina Mecânica e Almoxarifado, com predominância de controles manuais e comunicação informal.

O fluxo operacional se inicia no setor de tráfego, onde os motoristas registram manualmente a quilometragem inicial e final dos veículos e preenchem o "checklist" de bordo, exemplo na figura 1, descrevendo anomalias observadas durante a operação (por exemplo, ruídos, vibrações, perda de desempenho ou alerta em painel). Esse conjunto de formulários constitui a principal fonte de informação para o acionamento da manutenção, porém seu preenchimento e entrega não seguem mecanismos sistemáticos de validação, o que compromete a confiabilidade e tempestividade dos dados.

FIGURA 1 AQUI *

Na sequência, esses documentos são encaminhados ao setor administrativo da oficina. Observou-se que o secretário da oficina realiza a transcrição manual das informações para planilhas eletrônicas, incluindo quilometragem, relatos de falhas e dados de identificação do veículo. Esse procedimento, por depender de digitação manual, é naturalmente suscetível a erros de transcrição, inconsistências e atrasos. Como consequência, parte relevante do processo é sustentada por registros com baixa rastreabilidade e com elevado esforço operacional para consolidação e consulta posterior. Como descrito no item 1.2.3.

A partir dos registros digitados, são elaborados dados de agendamento de manutenção de forma igualmente manual, com informações básicas do veículo, descrição do problema e previsão de atendimento. O planejamento da manutenção preventiva não se ancora em um plano formal em sistema, dependendo na prática da experiência do time e do controle de quilometragem do veículo. Sem bons parâmetros para antecipar os problemas, a operação acaba lidando com um alto volume de manutenções corretivas — que acontecem quando o veículo para e precisa de conserto. Essa dinâmica reativa limita a previsibilidade da frota e dificulta a mensuração de desempenho. Assim como falado no 1.2.2.

Na data agendada, é gerado uma ordem de serviço, figura 2, e o veículo é enviado à oficina para diagnóstico e reparos. É comum surgirem serviços e necessidades de peças não previstas inicialmente. Como não há integração sistêmica ou um processo formal

FIGURA 2 AQUI

para atualizar esse novo escopo (tempo adicional, custos e aprovações), o planejamento inicial se perde. O resultado imediato é a extrapolação dos prazos previstos para a manutenção, além de gerar registros finais incompletos que dificultam a análise do custo real e do histórico do veículo. Em decorrência do item 1.2.3.

Quando há necessidade de peças, a solicitação ao almoxarifado ocorre principalmente por comunicação verbal ou informal. O almoxarifado controla entradas e saídas por planilhas, sem codificação interna padronizada para itens e, principalmente, sem vinculação obrigatória entre a retirada de peças e uma Ordem de Serviço formal. Esse ponto fragiliza a rastreabilidade de consumo, aumenta a probabilidade de divergências em inventários e reduz a capacidade gerencial de análise de custo por veículo, por tipo de falha e por intervenção.

Outro aspecto crítico identificado, que coincide com o item 1.2.1, refere-se à verificação de garantia de veículos e peças. Atualmente, essa conferência é realizada de maneira manual, a partir de documentos físicos ou registros dispersos. Além do risco de informações desatualizadas, essa prática pode resultar em decisões incorretas, como a execução de manutenção interna para itens que deveriam ser direcionados à concessionária, gerando custos indevidos e perda do benefício contratual.

Apesar da existência de telemetria nos veículos, os dados disponíveis não estão incorporados ao processo de manutenção de forma prática e recorrente. Assim, não se observa uso sistemático desses sinais para prevenção de falhas, priorização automática, abertura de ordens de serviço por gatilhos técnicos ou suporte ao diagnóstico.

Finalmente, constatou-se que a comunicação entre os setores ocorre predominantemente por interações diretas, conversas presenciais, telefone e mensagens. Com maior concentração no início do dia e com acionamentos adicionais em casos emergenciais. A ausência de uma visão compartilhada em tempo real sobre a situação dos veículos em manutenção gera incerteza operacional, especialmente para o planejamento de rotas e alocação de frota. Complementarmente, não há "Dashboard" ou painel gerencial; as informações permanecem em planilhas e registros físicos, dificultando a visualização de indicadores operacionais (disponibilidade, tempo de ciclo de manutenção, reincidência de falhas, custos e histórico consolidado). O que confirma o relato inicial do cliente visto no item 1.2.4.

O TRABALHO ESTÁ
LIMITADO

NTA CORRIGIU ISTO!

3.2 Problemas e Prejuízos

A realidade observada aponta quatro grupos de impactos estruturais, diretamente associados à forma atual de operação.

Em primeiro lugar, verifica-se perda de controle sobre quilometragem e periodicidade de revisões, pois não existe garantia de captura do odômetro antes da primeira viagem do dia, nem mecanismos automáticos de validação/alerta. Essa lacuna impede que a manutenção preventiva seja acionada no momento correto, favorecendo a ocorrência de falhas corretivas não planejadas e aumento de permanência do veículo na oficina. O prejuízo associado tende a combinar custos diretos (peças e mão de obra corretiva) com custos indiretos (lucro cessante pela indisponibilidade do ativo), agravados pela falta de previsibilidade.

Em segundo lugar, observa-se risco recorrente de perda do benefício de garantia, uma vez que não há rastreabilidade confiável sobre data de aquisição, prazo e condições de garantia, nem bloqueios processuais que impeçam a execução interna de intervenções cobertas pela concessionária/fabricante. Além disso, quando o veículo retorna de atendimento externo, o histórico nem sempre é atualizado de forma padronizada, perpetuando inconsistências e dificultando a comprovação de intervenções e trocas anteriores.

Em terceiro lugar, a empresa enfrenta falhas de sincronização de informação entre oficina e tráfego. Como o setor de tráfego não recebe atualizações estruturadas e em tempo real sobre a situação da manutenção, há risco de escalonar veículos que ainda não foram liberados ou subestimar o tempo de retorno. Isso gera horas ociosas de motoristas, reprogramações, atrasos e potencial exposição a multas contratuais por descumprimento de prazos logísticos.

Por fim, destaca-se a ausência de registro formal e padronizado sobre serviços adicionais e consumo de peças durante a avaliação mecânica. Sem um documento final consistente e auditável — contendo serviços executados, peças utilizadas, quantidades, responsável técnico, tempo aplicado e justificativas — há impactos diretos no controle de estoque, no custo real por manutenção e na capacidade de auditar divergências. Na prática, isso aumenta retrabalho administrativo, dificulta reconciliações e reduz a confiabilidade do histórico técnico do veículo.

VEJA O MODELO DESTA
TABELA, POIS ESTA
ERRADO

no item 3.1



CHECKLIST DE BORDO

DATA:	15/10/2025	MOTORISTA:	Ronaldo Santos
PLACA:	CRT-3928	VEÍCULO:	Mercedes-Benz OF-1721

REGISTRAR QUILOMETRAGEM E VERIFICAR CONDIÇÕES DO VEÍCULO

KM INICIAL:	87.200 km	KM FINAL:	87.428 km
-------------	-----------	-----------	-----------

COMPONENTE	Normal	Problema	Observação:
1. Freio	☐	☐	
2. Pneus	☐	☐	
3. Luzes de advertência no painel	☐	☒	Odômetro digital
4. Luzes externas (faróis, piscas, freio)	☐	☒	não funcionando.
5. Hidratação no motor	☐	☐	
6. Temperatura do motor	☐	☐	
7. Nível de combustível	☐		
8. Odômetro digital	☐		

OBSERVAÇÕES:

Ruído forte e tremor suspeito na frente ao passar por lombadas.

ASSINATURA DO MOTORISTA:

Ronaldo Santos Data: 15/10/2025

ASSINATURA DO MOTORISTA: Ronaldo Santos 15/10/2025

Figura 1: Checklist de bordo

Falta no mínimo um documento de CONTAGEM PARA MOSTRAR OS DADOS DOS VEÍCULOS

VMA ~~FECHA~~ / ~~MANUTENÇÃO~~
COM OS VÍDEOS

**FateXpress**
TRANSPORTE & LOGÍSTICA

Avenida Industrial, 1234, Sorocaba-SP - CEP: 18000-123
CNPJ: 12.345.678/0001-90

NÚMERO
0857
DATA: 15/10/2025

ORDEM DE TRABALHO

DADOS DO VEÍCULO

Placa: **CRT-3928** Data agendada: 16/10/2025
Modelo: Mercedes-Benz OF-1721 Turno: Manhã
Chassi: 9BM3845JPBB123456
Ano: 2019 Motorista: Ronaldo Santos
Data da última manutenção: 02/10/2025 87.20 km

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Ruído forte e tremor suspeito na frente ao passar por lombadas.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

SERVIÇO	PEÇA	QTD	VL. UN	OBS
Troca de batentes de amortecedor	Kit de Batentes Dianteiros (Par)	1	R\$ 85,00	Substituição de item de desgaste.
Lubrificação de manga de eixo	Graxa de Alta Performance (potes)	2	R\$ 12,00	Lubrificação preventiva.

OBSERVAÇÕES;
☒ Preventiva ☐ Corretiva

Responsável pela abertura: Marcos Oliveira Data: 15/10/2025
Signatário
Marco Oliveira 15/10/2025
Mecânico Responsável: Supervisor da Oficina:
Data: VISTO ENCERRAMENTO:

Figura 2: Ordem de trabalho

TA' ao

UGAR

ENCERRADO

4 Protótipo

4.1 Visão Geral

Este é um sistema integrado de gestão de manutenção de frotas que digitaliza e centraliza todo o ciclo de vida da manutenção veicular, desde a solicitação até a conclusão, com controle financeiro e visibilidade operacional em tempo real.

REQUISITOS
NÃO FUNCIONA!
ADICIONAR AGORA

4.1.1 Proposta de Valor

4.1.1.1 Para Operadores (Linha de Frente)

- Registro rápido e padronizado de veículos e problemas
- Priorização clara (baixa/média/alta) para comunicar urgência
- Redução de burocracia - tudo digital em vez de papelada
- Rastreabilidade - "Eu registrei essa ficha às 14h de ontem"

4.1.1.2 Para Mecânicos (Execução)

- Fila de trabalho organizada - sabe exatamente o que fazer
- Controle de situação - pendente → em andamento → concluído
- Histórico do veículo - "esse caminhão já veio aqui 3 vezes esse mês"
- Redução de interrupções - não precisa perguntar "qual faço primeiro?"

4.1.1.3 Para Gerência (Estratégia)

- Visão financeira clara - custos totais, médios, por veículo
- Identificação de padrões - veículos problemáticos, tipos de manutenção mais comuns.
- Planejamento orçamentário - dados históricos para projeções
- Decisões embasadas - "vender ou manter o veículo X?"
- Compliance e auditoria - histórico completo documentado

4.1.1.4 Para a Empresa (Visão Geral)

- Disponibilidade da frota - maximiza veículos operacionais
- Redução de custos - Mudança de corretiva para preventiva
- Previsibilidade - agenda evita surpresas
- Produtividade - menos tempo perdido procurando informação

- Escalabilidade - cresce sem perder controle

4.1.2 Impacto no Negócio (ROI)

4.1.2.1 Redução de Custos

- Redução drástica de manutenções corretivas (Mudança para preventiva)
- Redução de tempo ocioso de veículos (agenda otimizada)
- Identificação de veículos-problema (custo/benefício de substituição)
- Menos horas-homem em gestão manual (papelada, planilhas)

4.1.3 Aumento de Receita

- Mais veículos operacionais = mais entregas/viagens
- Cumprimento de SLA (veículos disponíveis quando prometido)
- Redução de multas (revisões em dia)

4.1.3.1 Ganhos Intangíveis

- Moral da equipe (menos caos, mais organização)
- Confiança dos clientes (transparência e profissionalismo)
- Cultura de dados (decisões baseadas em fatos, não "achismos")

4.1.4 Conclusão - Transformação Digital da Manutenção

Este sistema transforma manutenção reativa (apagar incêndios) em manutenção estratégica (prevenção e otimização).

Não é apenas um software - é uma mudança de cultura:

- De papel para digital
- De caos para ordem
- De custos ocultos para transparência
- De "achismo" para dados
- De silos isolados para integração

A proposta final: Permitir que a FATEXpress opere com máxima eficiência, mínimo custo e zero surpresas - sabendo exatamente onde cada veículo está, quanto custa mantê-lo, e quando precisa de atenção.

4.2 Telas

4.2.1 Login

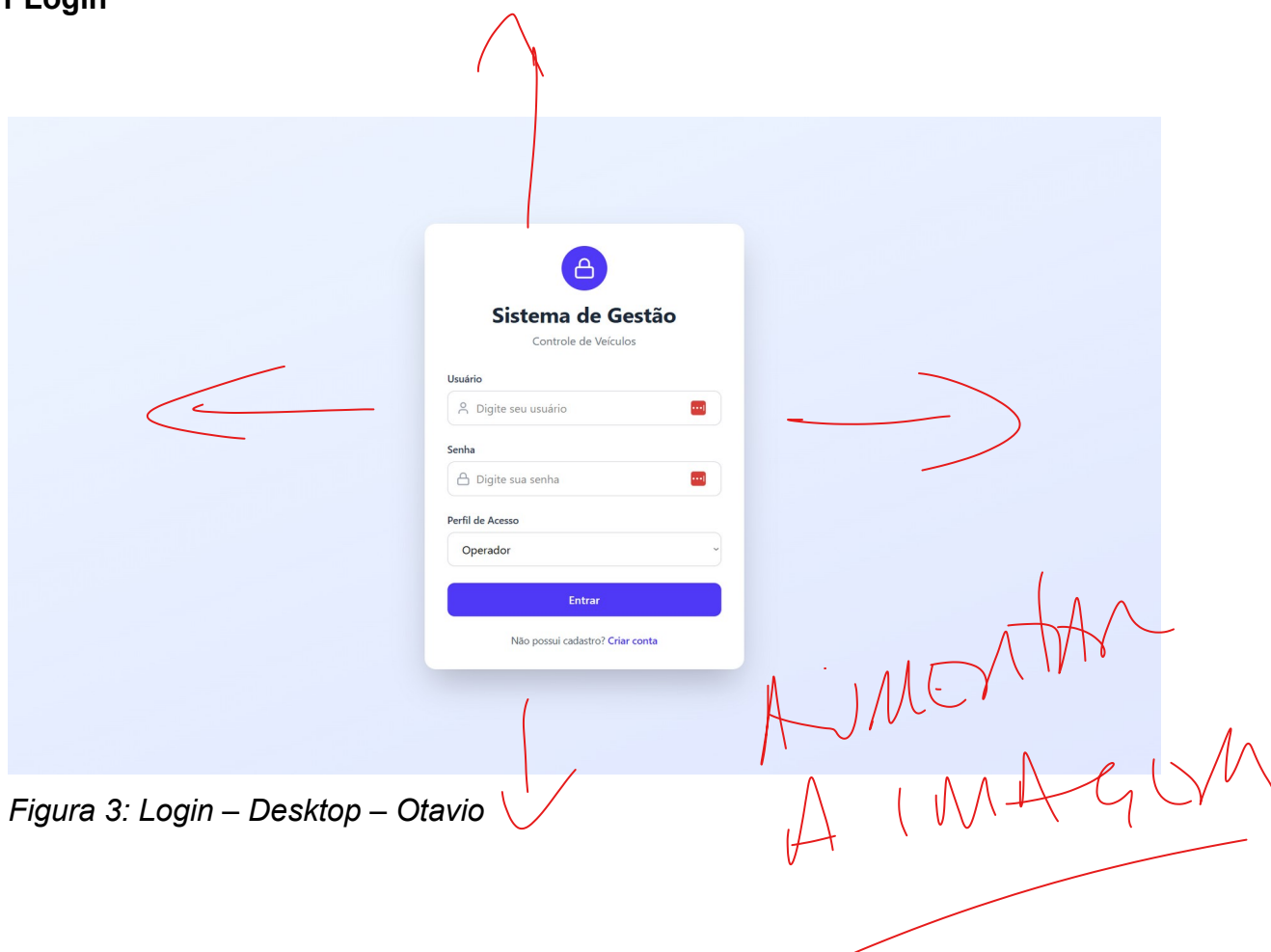


Figura 3: Login – Desktop – Otavio

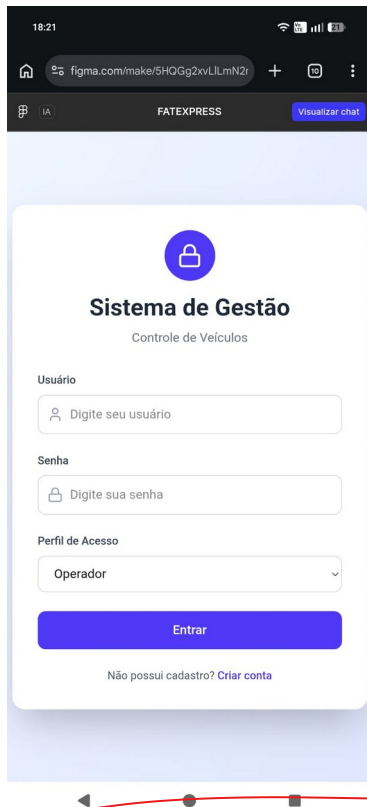


Figura 4: Login - Mobile - Otavio

Se
login?

Por que existe: Controle de acesso e segurança do sistema

Problemas que resolve:

- Impede acesso não autorizado ao sistema
- Diferencia níveis de permissão (Operador, Mecânica, Gerência)
- Garante rastreabilidade de quem está usando o sistema

Situações práticas:

- Um operador não deve ter acesso aos relatórios financeiros da gerência
- Técnicos da mecânica não devem poder cadastrar novos veículos
- Auditoria de quem fez cada ação no sistema

Campos:

- Usuário;
- Senha; e
- Perfil de Acesso tipo "dropdown" com 3 opções:
 - Operador,
 - Mecânica,

NEM
CADASTRAR USUÁRIOS

- Gerência

Funcionalidades:

- Autenticação do usuário
- Seleção do perfil de acesso que redireciona para a tela correspondente
- Link "Criar conta" para usuários sem cadastro

4.2.2 Cadastro

Criar Conta
Preencha os dados para se cadastrar

Nome Completo
Digite seu nome completo

E-mail
seu@email.com

Usuário
Digite seu usuário

Senha
Mínimo 6 caracteres

Confirmar Senha
Digite a senha novamente

Perfil de Acesso
Operador

Criar Conta

[Voltar para Login](#)

Figura 5: Cadastro de usuário - Desktop - Thales

Amontar Figura

Figura 6: Cadastro de usuário - Mobile - Thales

DADOS
 DE
 EXEMPLO
 COM TODAS
 AS
 INFORMAÇÕES

Por que existe: Cadastro de novos usuários sem depender de administrador

Problemas que resolve:

- Autonomia para novos funcionários criarem contas
- Reduz sobrecarga do TI/administrador
- Acelera o processo de inclusão de novos colaboradores

Situações práticas:

- Nova contratação: mecânico pode criar conta no primeiro dia
- Expansão da equipe sem gargalo administrativo
- Auto cadastro com validação básica de dados

Campos:

- Nome Completo
- E-mail, Usuário
- Senha

- Confirmar Senha
- Perfil de Acesso

Funcionalidades:

- Validação de senha (mínimo 6 caracteres)
- Verificação se as senhas coincidem
- Botão "Voltar para Login"

4.2.3 Painel operador

4.2.3.1 Cadastro de Veículo

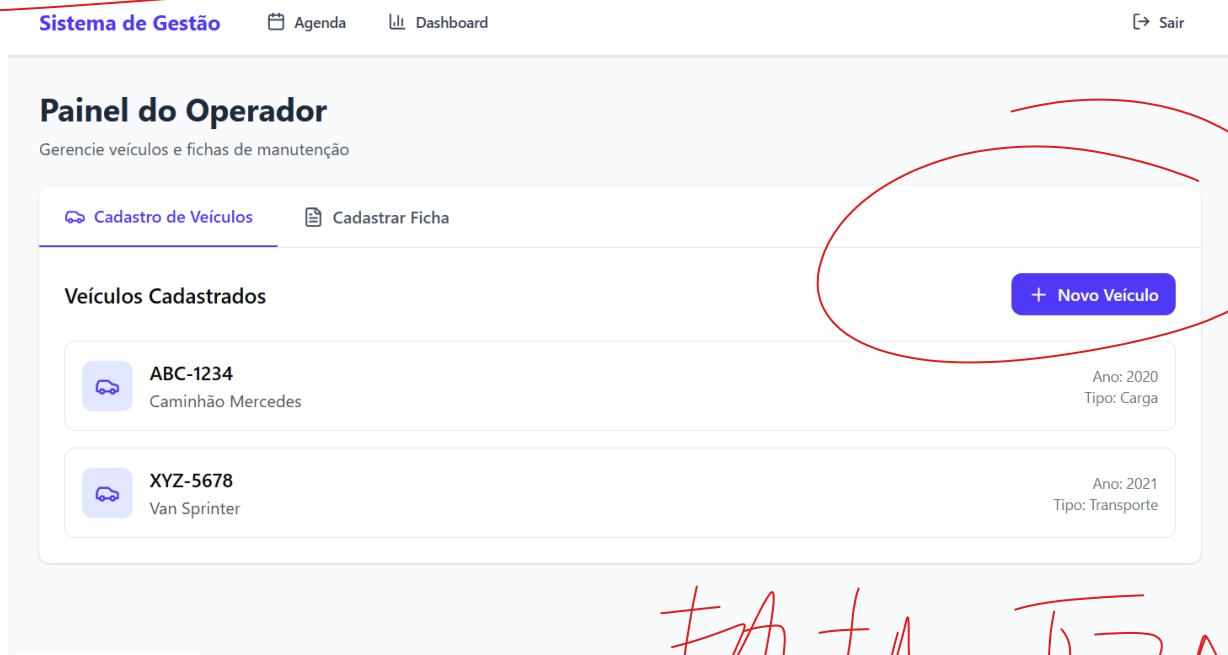


Figura 7: Cadastro de veículo - Desktop - Rian

FALTA TER
PARA CADASTRAR OS
DADOS DOS VEÍCULOS

DADOS DO ALUGUEIRO

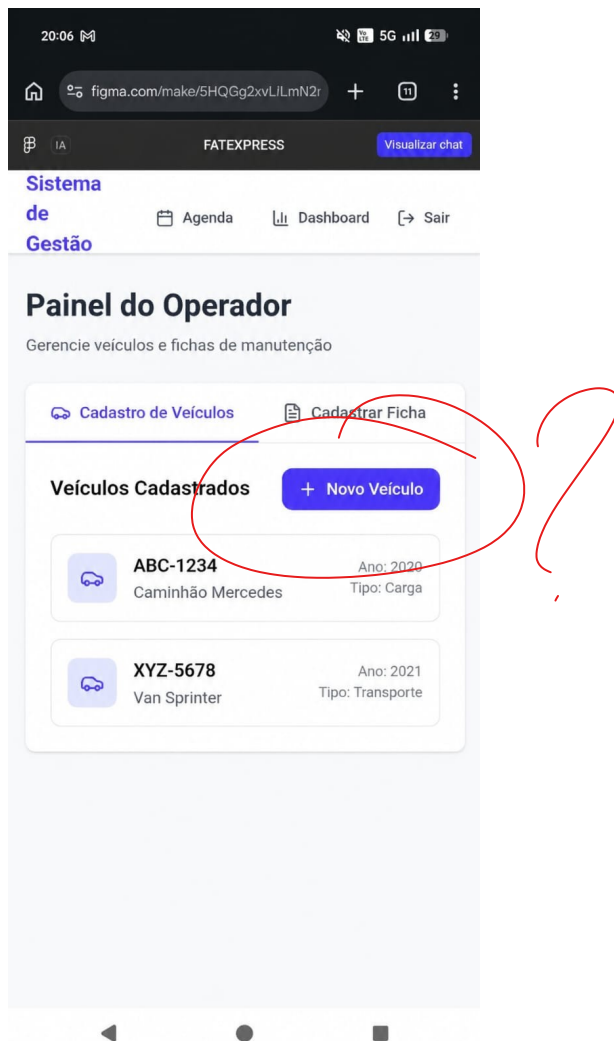


Figura 8: Cadastro de veículo - Mobile - Rian

Por que existe: Centralizar o controle de entrada de veículos

Problemas que resolve:

- Manter inventário atualizado da frota
- Padronizar informações dos veículos (placa, modelo, ano)
- Evitar duplicidade e erros no cadastro

Situações práticas:

- Empresa adquire novo caminhão → Operador cadastra antes da primeira manutenção
- Terceirização: veículos de parceiros precisam ser registrados
- Base de dados para rastreamento de histórico

Campos:

- Lista de veículos cadastrados com placa, modelo, ano e tipo
- Botão "Novo Veículo" abre formulário com campos: Placa, Modelo, Ano, Tipo
- Cards visuais mostrando cada veículo com ícone

4.2.3.2 Cadastrar serviços

Figura 9: Cadastro de serviços - Desktop - Jean

SUBDIVIDIR em
VÁRIOS CAMPOS.

O SISTEMA NÃO É UMA
MÁQUINA DE ESCREVER

DEVE SER PARECIDA COM A
FIGURA 2

Figura 10: Cadastro de serviços - Mobile - Jean

Problemas que resolve:

- Documentar solicitações de manutenção de forma organizada
- Priorizar serviços (baixa/média/alta urgência)
- Comunicação clara entre operação e mecânica

Situações práticas:

- Motorista relata problema no freio:
 - Operador cria ficha com prioridade ALTA
- Manutenção preventiva agendada:
 - Ficha com prioridade BAIXA
- Rastreamento de quando a demanda foi registrada

Campos:

- Lista de fichas de manutenção com:
 - descrição
 - data
 - prioridade (Baixa/Média/Alta)
- Botão "Nova Ficha" abre formulário para cadastro de nova manutenção.
- "Tags" coloridas indicando nível de prioridade

4.2.4 Painel mecânica

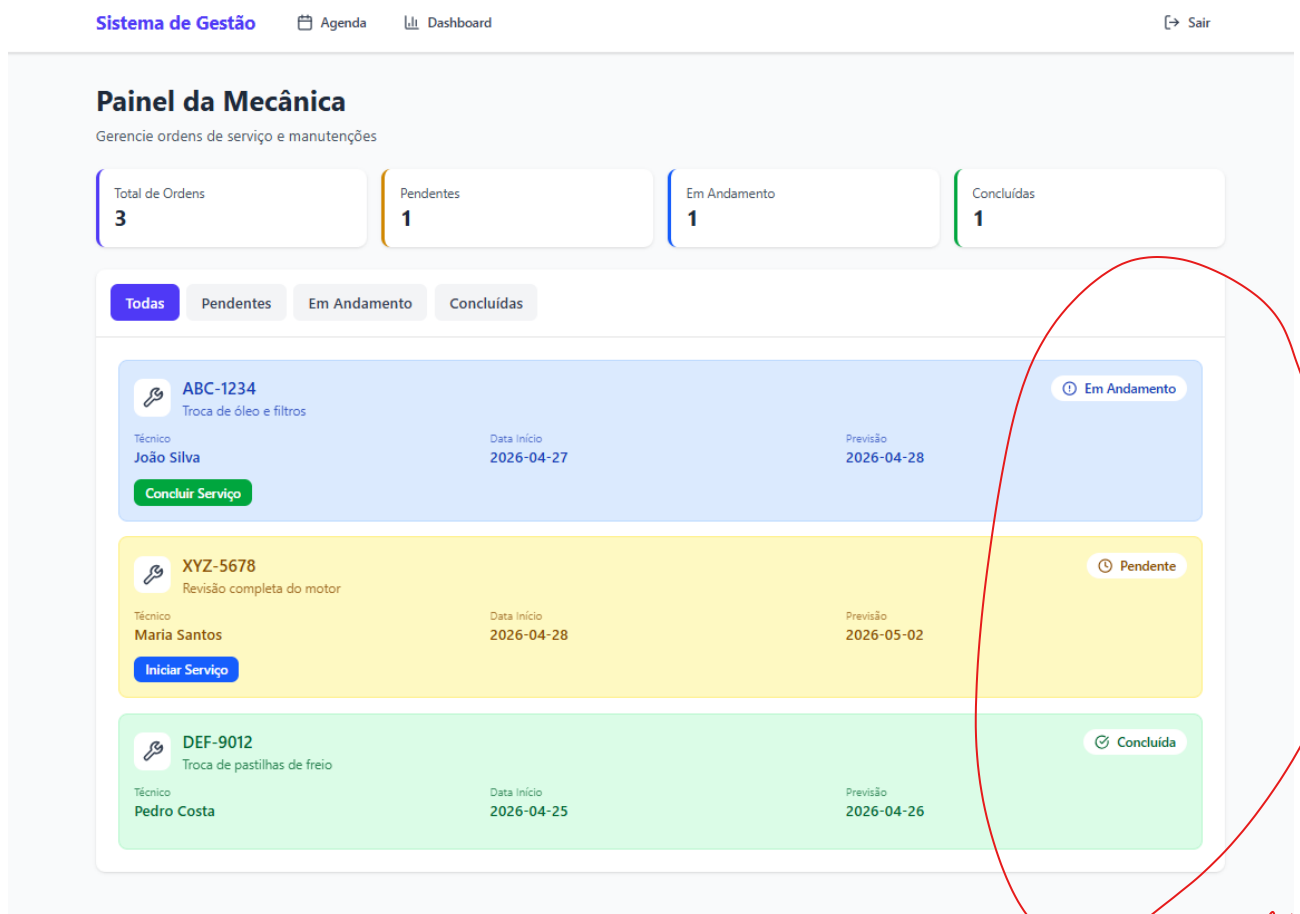


Figura 11: Painel Mecânica - Desktop - Vinicius

Como ATUALIZA
isto?

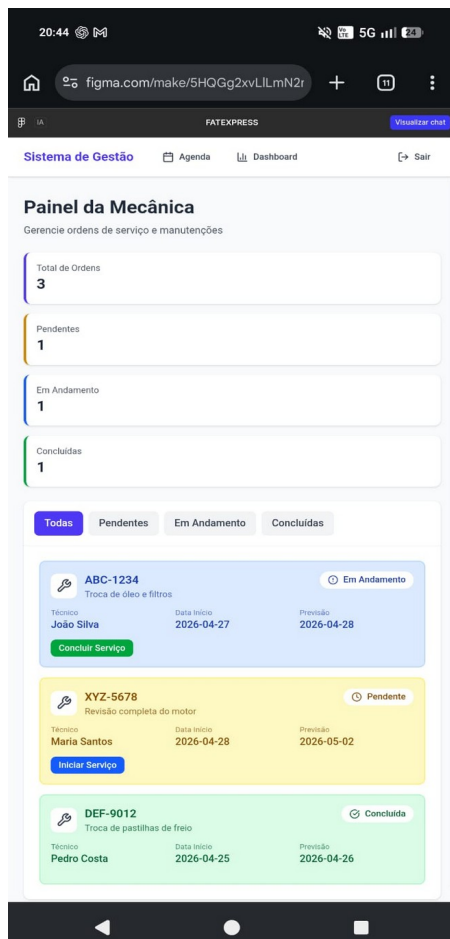


Figura 12: Painel Mecânica - Mobile - Vinicius

Por que existe: Gestão do fluxo de trabalho da oficina

Problemas que resolve:

- Visibilidade de todas as ordens de serviço em um só lugar
- Controle de status em tempo real (pendente → em andamento → concluída)
- Distribuição de trabalho entre técnicos
- Evita que serviços sejam esquecidos ou perdidos

Situações práticas:

- João termina um serviço, marca como concluído e pega o próximo pendente
- Supervisor consulta quantos serviços estão em andamento
- Operador verifica o status do veículo e consulta rápida pelo painel
- Priorização:

- Serviços críticos são visíveis imediatamente

Campos:

- Indicadores: 4 “Cards” mostrando:
 - Total de Ordens
 - Pendentes
 - Em Andamento
 - Concluídas
- Filtros: Botões para filtrar ordens por “status”.
- Lista de Ordens de Serviço:
- Cada ordem mostra: Placa, Descrição, Status, Técnico, Data de Início, Previsão
- Botões de ação: "Iniciar Serviço" ou "Concluir Serviço".

4.2.5 Painel gerência

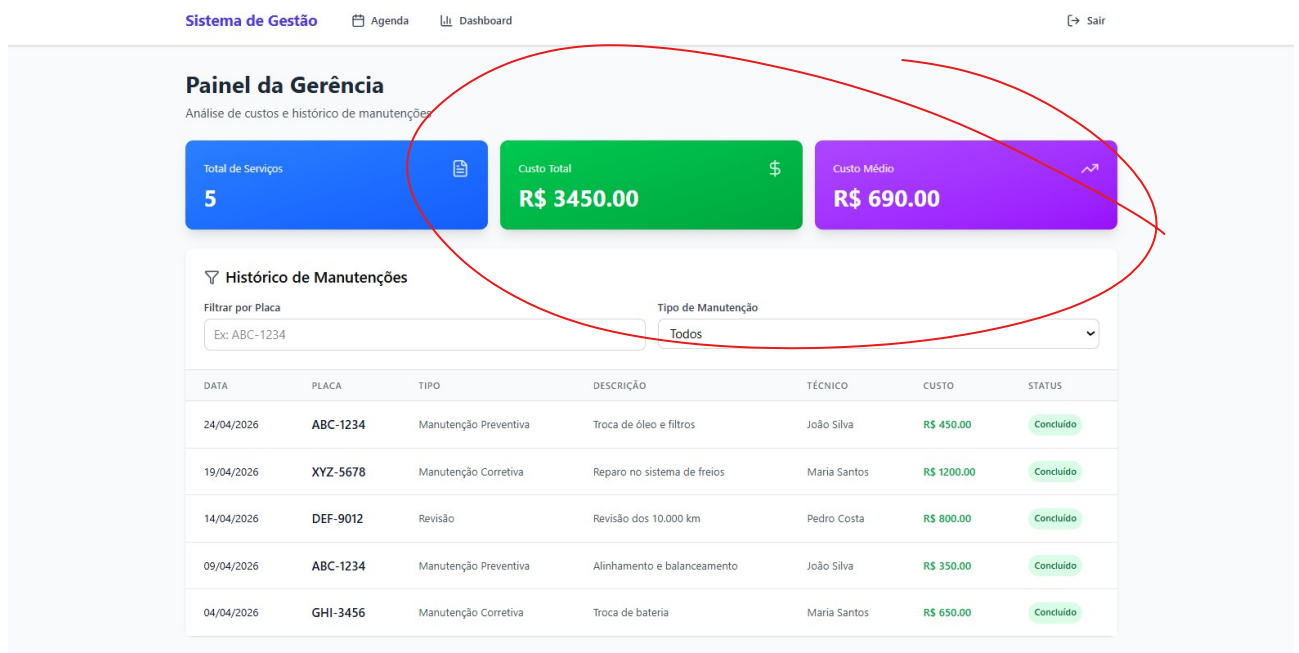


Figura 13: Painel Gerencia - Desktop - Vinicius

NÃO É
RELEVANTE PARA
ESTE SISTEMA

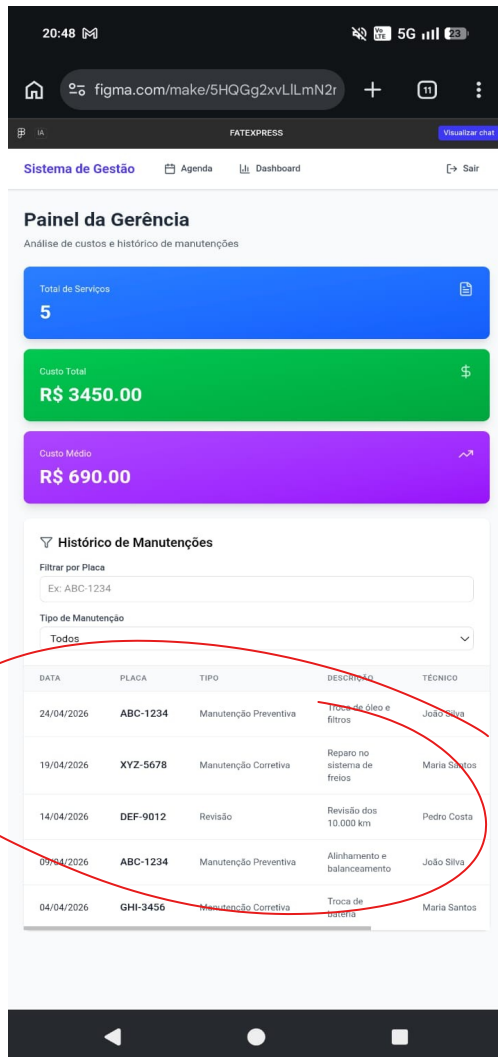


Figura 14: Painel Mecânica - Mobile - Vinicius

REAR
MUITO

PERQUERAR

SÃO SECRETAS!

ONDE O MECÂNICO ATUALIZA
OS SERVIÇOS FEITOS, REPAROS
SUBSTITUIÇÕES?

Por que existe: Inteligência de negócio e controle financeiro

Problemas que resolve:

- Visibilidade de custos totais e médios de manutenção
- Histórico completo para auditoria e análise
- Identificação de veículos com custos elevados
- Planejamento orçamentário baseado em dados reais

Situações práticas:

- Fim do mês o gerente analisa quanto foi gasto em manutenções
- Veículo ABC-1234 tem custos recorrentes então sinal para venda/substituição

- Planejamento: Custo médio ajuda a projetar orçamento do próximo trimestre
- Filtro por tipo mostra se preventivas estão sendo feitas adequadamente

Campos:

- Indicadores “Cards”
 - Total de Serviços
 - Custo Total
 - Custo Médio
- Histórico de Manutenções:
- Filtros
 - Por placa
 - tipo de manutenção
- Tabela completa mostrando:
 - Data
 - Placa
 - Tipo
 - Descrição
 - Técnico
 - Custo
 - Status
- Atualização automática dos indicadores conforme filtros aplicados

4.2.6 Agenda

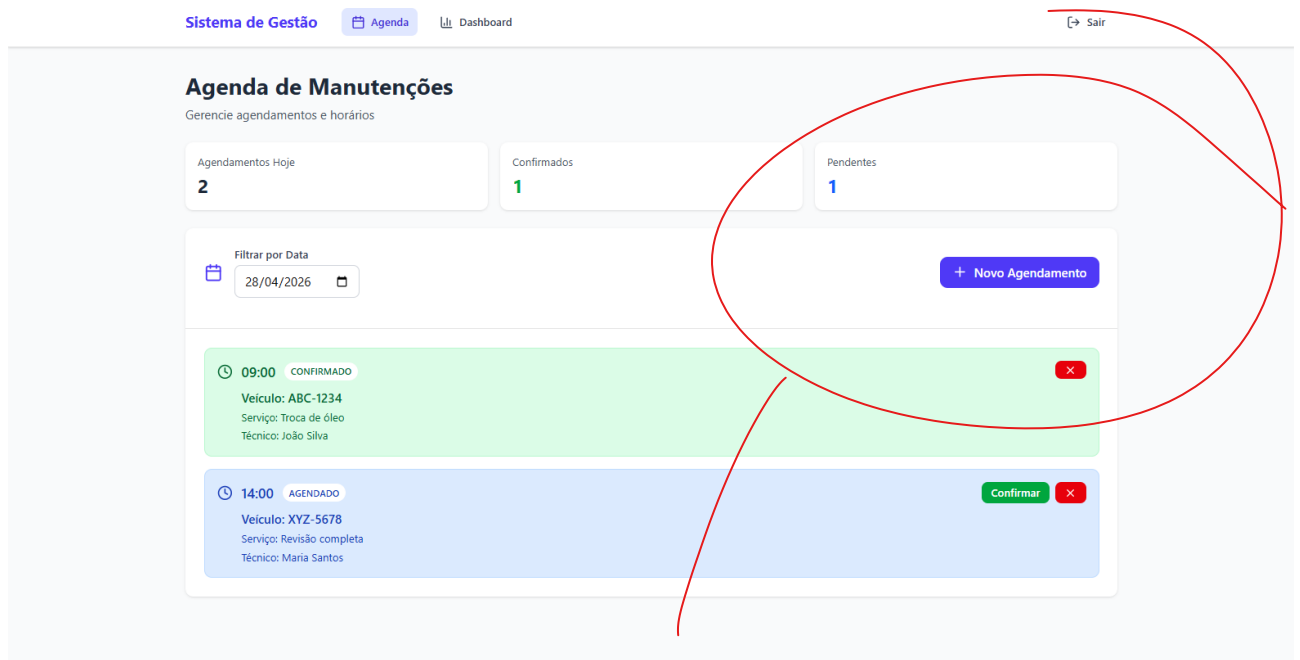


Figura 15: Painel Agenda - Desktop - Thales

TERA
PARA ISTO

Este sistema deve controlar a manutenção dos veículos, de diversos tipos, de uma empresa que possui uma frota própria e que devem passar por revisões periódicas ou consertos emergenciais. Manter o cadastro dos veículos, das peças e registro das manutenções. Deve haver um controle que permita informar a quilometragem do veículo antes da primeira viagem do dia, assim o supervisor de frota poderá solicitar o agendamento de revisão por tempo ou quilometragem. Deve permitir saber quando foi comprado, até quando vai a garantia, controle de manutenção/revisão e troca de peças conforme avaliação do mecânico. Se estiver na garantia, deverá ser encaminhado à concessionária e quando voltar, deverá ter sua ficha atualizada. Controlar o agendamento dos veículos que passarão por manutenção e o mecânico que fará o serviço. Informar ao chefe de tráfego o andamento da ordem de serviço, desde o momento da entrada do veículo na oficina até a sua devolução depois de consertado. No momento da revisão o mecânico fará uma verificação e então poderá adicionar novos serviços e indicar as peças envolvidas. No final deve emitir um documento informando os serviços realizados, e as peças substituídas. Controlar estoque de peças (não precisa comprar). Não deve controlar a logística.

OS ITENS REFEZADOS
NÃO FORAM DEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS.

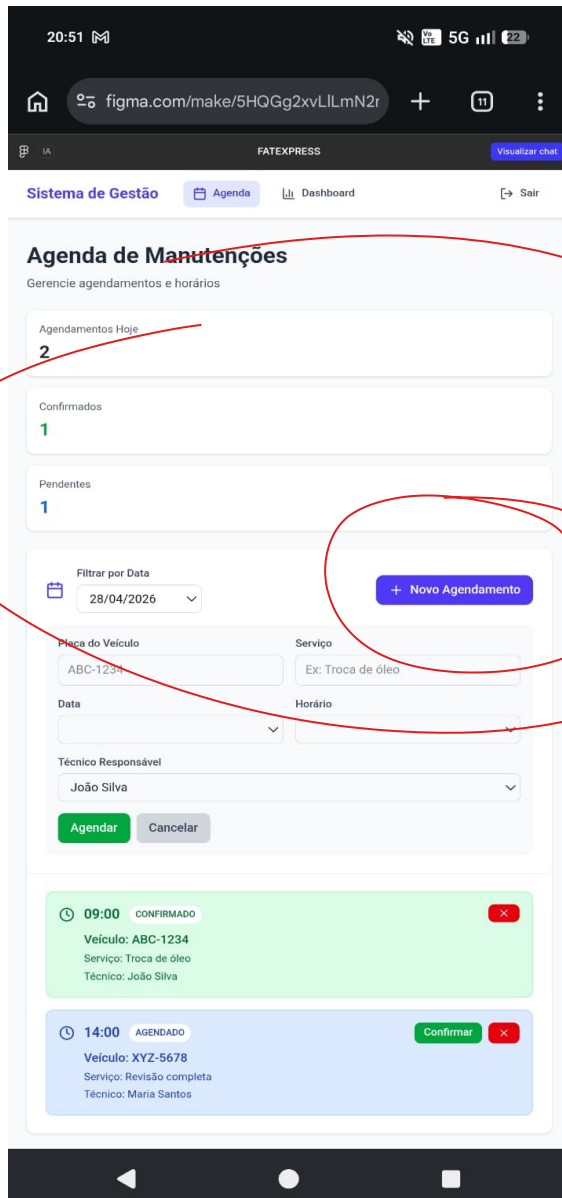


Figura 16: Painel Agenda - Mobile -
Thales

DATA / HORA / MECÂNICO

QUAIS

DATA E

HORÁRIOS

DISPONÍVEL

PARA O

AGENDAMENTO?

Por que existe: Organização temporal dos serviços e otimização de recursos

Problemas que resolve:

- Evita sobrecarga da oficina (muitos veículos no mesmo dia)
- Garante disponibilidade de técnicos específicos
- Cliente sabe quando trazer o veículo
- Reduz tempo ocioso da equipe

Situações práticas:

- Oficina tem 3 boxes → Não agenda mais de 3 serviços simultâneos
- Técnico João é especialista em motor → Agendamentos direcionados para ele

Campos:

- Indicadores: Agendamentos do dia, Confirmados, Pendentes
- Filtro por data
- Lista de Agendamentos:
- Mostra:
 - Horário
 - Placa
 - Serviço
 - Técnico
 - Situação
- Botões: "Confirmar" e "Cancelar"
- Novo Agendamento abre o formulário de agendamento.

4.2.7 “Dashboard” – Situação do carro

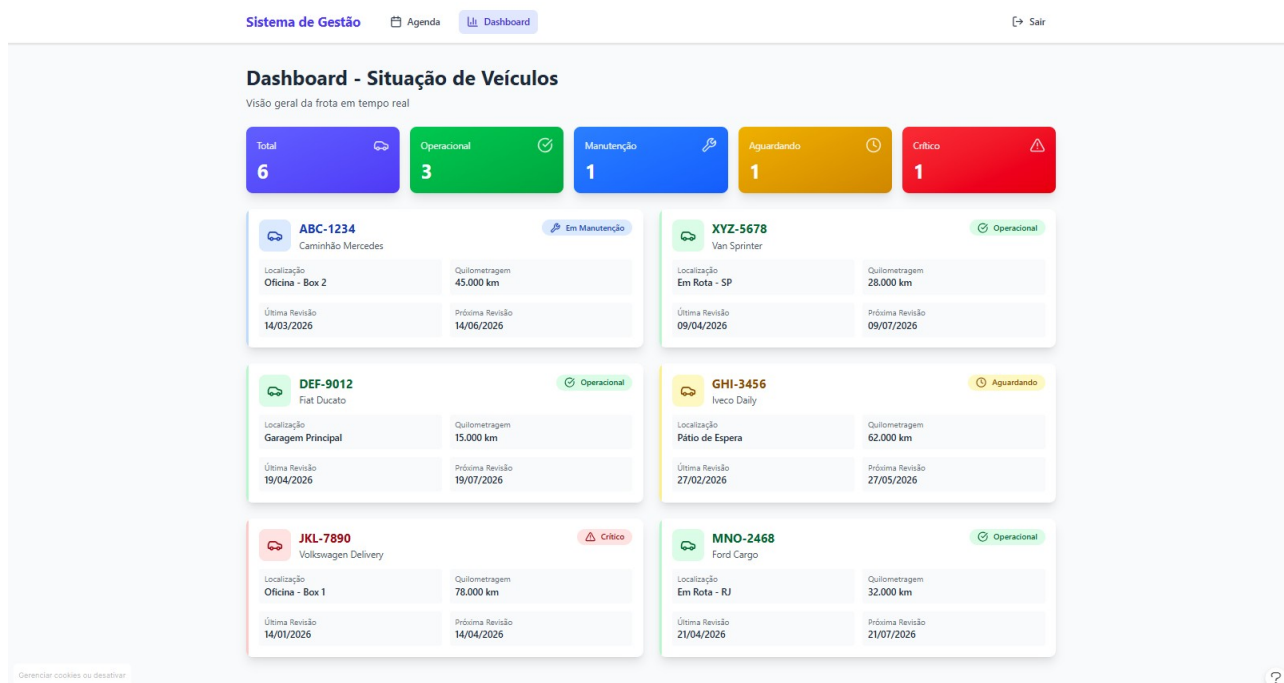


Figura 17: Dashboard - Desktop - Jean

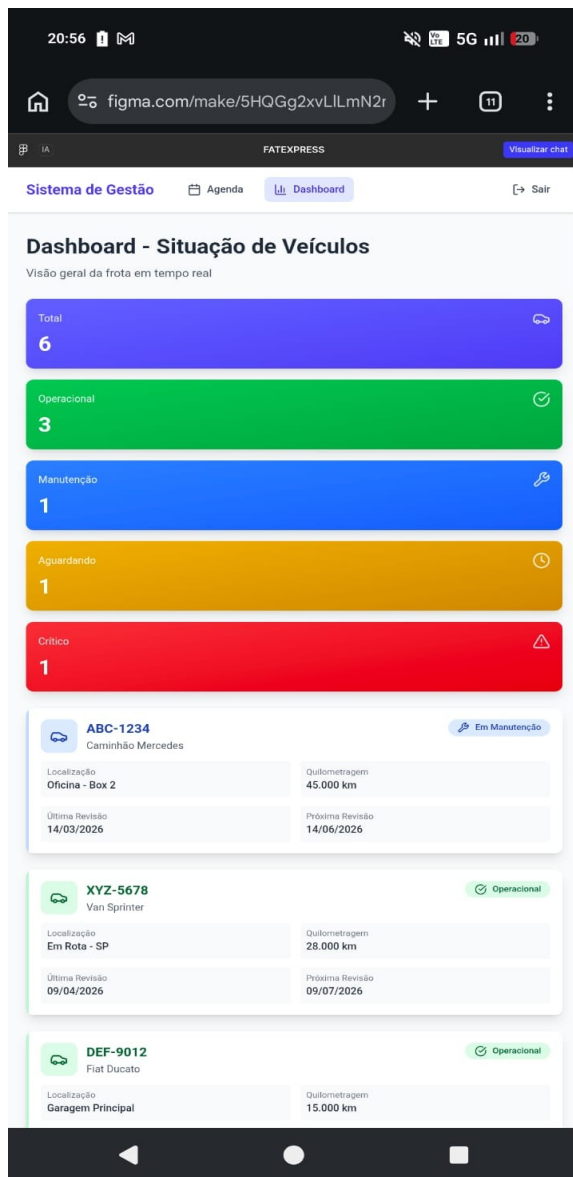


Figura 18: Dashboard - Desktop - Rian

Por que existe:

- Visão estratégica e operacional da frota em tempo real
- Acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas

Problemas que resolve:

- Saber quantos veículos estão disponíveis para operação AGORA
- Identificar gargalos (muitos em manutenção = problema)
- Situação crítica = ação urgente necessária
- Planejamento logístico baseado em disponibilidade real
- Evita navegação profunda para funções comuns

- Agenda e "Dashboard" são consultados frequentemente por todos os perfis
- Logout rápido para segurança em ambientes compartilhados

Situações práticas:

- Gerente precisa enviar 5 caminhões → "Dashboard" mostra apenas 3 operacionais
- Veículo em situação CRÍTICO há 5 dias → Investigação de atraso
- Quilometragem alta → Planejamento de revisão preventiva
- Localização mostra onde cada veículo está fisicamente
- Próxima revisão ajuda a planejar paradas programadas
- Investidores/Diretoria querem ver saúde da frota → "Dashboard" visual rápido

Campos:

- Barra superior (presente em todas as telas internas): Links para Agenda e "Dashboard" , botão de Sair
- Layout responsivo com cores consistentes (azul/índigo como cor primária)
- Indicadores coloridos:
 - Total
 - Operacional
 - Manutenção
 - Aguardando
 - Crítico
- Tabela de Veículos: Cards individuais para cada veículo mostrando:
 - Placa e modelo
 - Situação visual com ícone e cor
 - Localização atual
 - Quilometragem
 - Última revisão e próxima revisão
- Visão em tempo real da situação de toda a frota